

0.1 Cauchy 积分公式

定理 0.1 (Cauchy 积分公式)

设 D 是由可求长简单闭曲线 γ 围成的区域, 如果 $f \in H(D) \cap C(\overline{D})$, 那么对任意 $z \in D$, 均有

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta. \quad (1)$$

等式(1)称为 **Cauchy 积分公式**.

笔记 Show/Hide Note

上述定理表明全纯函数在区域中的值由它在边界上的值所完全确定. (1)式是全纯函数的一种积分表示, 通过这种表示, 我们可以证明全纯函数有任意阶导数.

证明 Show/Hide Proof

任取 $z \in D$, 因为 f 在 z 点连续, 故对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $|\zeta - z| < \delta$ 时, 有 $|f(\zeta) - f(z)| < \varepsilon$. 今取 $\rho < \delta$, 使得 $B(z, \rho) \subset D$. 记 $\gamma_{\rho} = \{\zeta : |\zeta - z| = \rho\}$, 由 γ 和 γ_{ρ} 围成的二连通区域记为 D' (图 1), 则 $\frac{f(\zeta)}{\zeta - z}$ 在 D' 中全纯, 在 $\overline{D'}$ 上连续. 于是, 由推论??得

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{\rho}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta. \quad (2)$$

又由命题??可知 $\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{\rho}} \frac{d\zeta}{\zeta - z} = 1$, 所以

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{\rho}} \frac{f(z)}{\zeta - z} d\zeta. \quad (3)$$

于是, 由(2)式、(3)式及长大不等式即得

$$\begin{aligned} \left| f(z) - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \right| &= \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{\rho}} \frac{f(z)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{\rho}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \right| \\ &= \frac{1}{2\pi} \left| \int_{\gamma_{\rho}} \frac{f(z) - f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \right| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\varepsilon}{\rho} \cdot 2\pi\rho = \varepsilon. \end{aligned}$$

让 $\varepsilon \rightarrow 0$, 即得所要证的等式 (??).

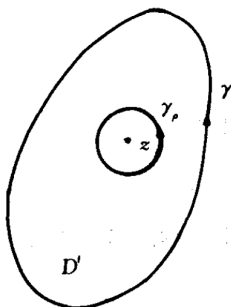


图 1

□

定理 0.2 (解析函数的平均值定理)

如果函数 $f(z)$ 在圆 $|\zeta - z_0| < R$ 内解析, 在闭圆 $|\zeta - z_0| \leq R$ 上连续, 则

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\varphi}) d\varphi,$$

即 $f(z)$ 在圆心 z_0 的值等于它在圆周上的值的算术平均数.

证明 Show/Hide Proof

设 C 表示圆周 $|\zeta - z_0| = R$ (如图 2), 则

$$\zeta - z_0 = Re^{i\varphi}, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi,$$

或

$$\zeta = z_0 + Re^{i\varphi},$$

由此

$$d\zeta = iRe^{i\varphi}d\varphi,$$

根据 Cauchy 积分公式可得

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + Re^{i\varphi})}{Re^{i\varphi}} \cdot iRe^{i\varphi} d\varphi = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\varphi}) d\varphi.$$

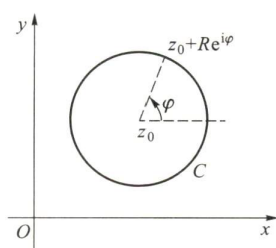


图 2

定义 0.1

设 γ 是 $\mathbb{C}$ 中一条可求长曲线 (不一定是闭的), g 是 γ 上的连续函数, 如果 $z \in \mathbb{C} \setminus \gamma$, 那么由定理 ?? 可知积分

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

是存在的, 它定义了 $\mathbb{C} \setminus \gamma$ 上的一个函数 $G(z)$, 即

$$G(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta,$$

称它为 **Cauchy 型积分**.

笔记 Show/Hide Note

由 Cauchy 型积分确定的函数有很好的性质.

定理 0.3

设 γ 是 $\mathbb{C}$ 中的可求长曲线, g 是 γ 上的连续函数, 那么由 Cauchy 型积分确定的函数

$$G(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

在 $\mathbb{C} \setminus \gamma$ 上有任意阶导数, 而且

$$G^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta, \quad n = 1, 2, \dots \quad (4)$$

笔记 Show/Hide Note

这个定理实际上证明了在现在的情况下, 微分运算和积分运算可以交换, 公式很便于记忆.

证明 Show/Hide Proof

我们用数学归纳法来证明等式 (4). 先设 $n = 1$, 我们要证明

$$G'(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g(\zeta)}{(\zeta - z)^2} d\zeta, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \gamma. \quad (5)$$

任意取定 $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \gamma$, 记 $\rho = \inf_{\zeta \in \gamma} |\zeta - z_0| > 0$, $\delta = \min\left(1, \frac{\rho}{2}\right)$, 则当 $\zeta \in \gamma, z \in B(z_0, \delta)$ 时, 有 $\left|\frac{z - z_0}{\zeta - z_0}\right| < \frac{1}{2}$. 于是由 Taylor 公式可得

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{\zeta - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\zeta - z_0}} = \frac{1}{\zeta - z_0} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{\zeta - z_0}\right)^n = \frac{1}{\zeta - z_0} \left(1 + \frac{z - z_0}{\zeta - z_0} + h(z, \zeta)\right), \quad (6)$$

其中 $h(z, \zeta) = \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{\zeta - z_0}\right)^n$, 从而

$$|h(z, \zeta)| \leq \sum_{n=2}^{\infty} \left|\frac{z - z_0}{\zeta - z_0}\right|^n = \left|\frac{z - z_0}{\zeta - z_0}\right|^2 \sum_{n=0}^{\infty} \left|\frac{z - z_0}{\zeta - z_0}\right|^n < \frac{|z - z_0|^2}{\rho^2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{2}{\rho^2} |z - z_0|^2. \quad (7)$$

这样, 由 (6) 式便得

$$G(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g(\zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta + \frac{z - z_0}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g(\zeta)}{(\zeta - z_0)^2} d\zeta + \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g(\zeta)h(z, \zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta,$$

又注意到 $h(z_0, \zeta) = 0$, 因而有

$$\frac{G(z) - G(z_0)}{z - z_0} - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g(\zeta)}{(\zeta - z_0)^2} d\zeta = \frac{1}{2\pi i(z - z_0)} \int_{\gamma} \frac{g(\zeta)h(z, \zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta. \quad (8)$$

若记 $M = \sup_{\zeta \in \gamma} |g(\zeta)|$, 由 (7) 式便知 (8) 式右端的绝对值不超过

$$\frac{M|\gamma|}{\pi\rho^3|z - z_0|} \cdot |z - z_0|^2 = \frac{M|\gamma|}{\pi\rho^3} |z - z_0|.$$

在 (8) 式两端令 $z \rightarrow z_0$, 即得

$$G'(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g(\zeta)}{(\zeta - z_0)^2} d\zeta.$$

现设 $n = k$ 时 (4) 式成立, 即

$$G^{(k)}(z) = \frac{k!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g(\zeta)}{(\zeta - z)^{k+1}} d\zeta,$$

要证明

$$G^{(k+1)}(z) = \frac{(k+1)!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g(\zeta)}{(\zeta - z)^{k+2}} d\zeta.$$

由 (6) 式和二项式定理, 可得

$$\frac{1}{(\zeta - z)^{k+1}} = \frac{1}{(\zeta - z_0)^{k+1}} \left(1 + \frac{z - z_0}{\zeta - z_0} + h(z, \zeta)\right)^{k+1} = \frac{1}{(\zeta - z_0)^{k+1}} \left(1 + (k+1)\frac{z - z_0}{\zeta - z_0} + H(z, \zeta)\right),$$

由 (7) 式便得

$$|H(z, \zeta)| \leq C|z - z_0|^2, \quad (9)$$

这里, C 是一个常数. 于是

$$G^{(k)}(z) = \frac{k!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta + \frac{(k+1)!}{2\pi i} (z - z_0) \int_{\gamma} \frac{g(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+2}} d\zeta + \frac{k!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g(\zeta)H(z, \zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta,$$

即

$$\frac{G^{(k)}(z) - G^{(k)}(z_0)}{z - z_0} - \frac{(k+1)!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+2}} d\zeta = \frac{k!}{2\pi i(z - z_0)} \int_{\gamma} \frac{g(\zeta)H(z, \zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta. \quad (10)$$

由 (9) 式便知 (10) 式右端的绝对值不超过 $K|z - z_0|$, 这里, K 是一个常数. 在 (10) 式中令 $z \rightarrow z_0$, 即得

$$G^{(k+1)}(z_0) = \frac{(k+1)!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+2}} d\zeta.$$

由于 z_0 是 D 中的任意点, 归纳法证明完毕. □

定理 0.4

设 D 是由可求长简单闭曲线 γ 围成的区域, 如果 $f \in H(D) \cap C(\overline{D})$, 那么 f 在 D 上有任意阶导数, 而且对任意 $z \in D$, 有

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta, \quad n = 1, 2, \dots$$



证明 Show/Hide Proof

证法一: 由定理 0.1, f 可写为 Cauchy 型积分

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

由于 f 在 γ 上连续, 故由定理 0.3 即得所要证的结果.

证法二: 设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, 则由定理 ?? 知

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y},$$

$f'(z) = U(x, y) + iV(x, y)$, 其中 $U(x, y) = \frac{\partial u}{\partial x}$, $V(x, y) = \frac{\partial v}{\partial x}$. 又由命题 ??(3) 知, f 有任意阶的连续偏导数. 从而 $u(x, y), v(x, y)$ 任意阶可微, 并且

$$\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} = \frac{\partial V}{\partial y},$$

$$\frac{\partial V}{\partial x} = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = -\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = -\frac{\partial U}{\partial y}.$$

因此 f' 满足 Cauchy-Riemann 方程. 故由定理 ?? 知 $f' \in H(D)$. 再利用数学归纳法易知, 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 都有 $f^{(n)} \in H(D)$. □

定理 0.5

如果 f 是区域 D 上的全纯函数, 那么 f 在 D 上有任意阶导数. ♥

证明 Show/Hide Proof

任取 $z_0 \in D$, 取充分小的 δ , 使得 $\overline{B(z_0, \delta)} \subset D$. 由定理 0.4, f 在 $B(z_0, \delta)$ 中有任意阶导数, 又由于 z_0 是任意的, 所以 f 在 D 中有任意阶导数. □

例题 0.1 计算积分

$$\int_{|z|=2} \frac{dz}{z^2(z^2 + 16)}.$$

解 Show/Hide Solution

令 $f(z) = \frac{1}{z^2 + 16}$, 则 f 在 $\{z: |z| \leq 2\}$ 中全纯, 根据定理 0.4, 有

$$\int_{|z|=2} \frac{dz}{z^2(z^2 + 16)} = 2\pi i \left(\frac{1}{z^2 + 16} \right)' \Big|_{z=0} = 0.$$

也可以这样计算:

$$\int_{|z|=2} \frac{dz}{z^2(z^2 + 16)} = \frac{1}{16} \left\{ \int_{|z|=2} \frac{dz}{z^2} - \int_{|z|=2} \frac{dz}{z^2 + 16} \right\} = 0.$$

这是因为, 由命题 ??, 第一个积分为零; 由 Cauchy 积分定理, 第二个积分为零. □

定理 0.6

设 $\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_k$ 是 $k+1$ 条可求长简单闭曲线, $\gamma_1, \dots, \gamma_k$ 都在 γ_0 的内部, $\gamma_1, \dots, \gamma_k$ 中的每一条都在其他 $k-1$ 条的外部, D 是由这 $k+1$ 条曲线围成的区域, D 的边界 γ 由 $\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_k$ 所组成. 如果 $f \in H(D) \cap C(\overline{D})$, 则对任意 $z \in D$, 有

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

f 在 D 内有任意阶导数, 且

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta, \quad n = 1, 2, \dots.$$

**证明** Show/Hide Proof

定理的证明和前面的一样, 不再重复. 根据定理 0.3 的结论, 再利用定理 ?? 的证明思路进行证明即可.

□

例题 0.2 计算积分

$$\int_{|z|=2} \frac{dz}{(z^3 - 1)(z + 4)^2}.$$

解 Show/Hide Solution

注意到 $f(z) = \frac{1}{z^3 - 1}$ 在 $1, e^{\frac{2\pi i}{3}}, e^{\frac{4\pi i}{3}}$ 处不解析. 作一个中心在原点、半径为 $R (R > 4)$ 的大圆 (图 3), 则在闭圆环

$$\{z : 2 \leq |z| \leq R\}$$

上, $f(z) = \frac{1}{z^3 - 1}$ 是全纯的. 于是, 由定理 0.6 得

$$\int_{\gamma_1} \frac{dz}{(z^3 - 1)(z + 4)^2} + \int_{\gamma_2} \frac{dz}{(z^3 - 1)(z + 4)^2} = 2\pi i \left(\frac{1}{z^3 - 1} \right)' \Big|_{z=-4} = -\frac{32}{1323} \pi i,$$

其中 $\gamma_1 = \{z : |z| = 2\}, \gamma_2 = \{z : |z| = R\}$. 所以

$$\begin{aligned} & - \int_{|z|=2} \frac{dz}{(z^3 - 1)(z + 4)^2} + \int_{|z|=R} \frac{dz}{(z^3 - 1)(z + 4)^2} = -\frac{32\pi i}{1323} \\ \iff & \int_{|z|=2} \frac{dz}{(z^3 - 1)(z + 4)^2} = \frac{32\pi i}{1323} + \int_{|z|=R} \frac{dz}{(z^3 - 1)(z + 4)^2}. \end{aligned} \quad (11)$$

由于当 $|z| = R$ 时, 有

$$|(z^3 - 1)(z + 4)^2| \geq (R^3 - 1)(R - 4)^2,$$

所以由长大不等式得

$$\left| \int_{|z|=R} \frac{dz}{(z^3 - 1)(z + 4)^2} \right| \leq \frac{2\pi R}{(R^3 - 1)(R - 4)^2} \rightarrow 0 \quad (R \rightarrow \infty).$$

故在(11)式中令 $R \rightarrow \infty$, 即得

$$\int_{|z|=2} \frac{dz}{(z^3 - 1)(z + 4)^2} = \frac{32\pi i}{1323}.$$

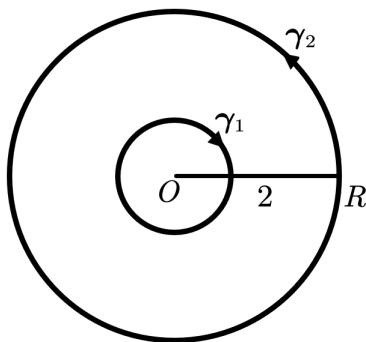


图 3

□

定理 0.7 (Schwarz 积分公式)

设 $f \in H(B(0, R)) \cap C(\overline{B(0, R)})$, $f = u + iv$. 证明: f 可用实部表示为

$$f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{Re^{i\theta} + z}{Re^{i\theta} - z} u(Re^{i\theta}) d\theta + iv(0).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

□

例题 0.3 设 D 为 $\mathbb{C}$ 上边界光滑的区域, f 为 D 上全纯函数, 连续延拓到 ∂D . 证明:

$$\sup_{z \in \partial D} |f(z) - \bar{z}| \geq \frac{2 \text{Area}(D)}{\text{Length}(\partial D)}.$$

证明 Show/Hide Proof

考虑边界积分

$$\int_{\partial D} (f(z) - \bar{z}) dz.$$

因为 f 在 D 上全纯, 且边界光滑, 由 Cauchy 积分定理得

$$\int_{\partial D} f(z) dz = 0.$$

所以

$$\int_{\partial D} (f(z) - \bar{z}) dz = - \int_{\partial D} \bar{z} dz. \quad (12)$$

下面计算 $\int_{\partial D} \bar{z} dz$. 设 $z = x + iy$, 则

$$\bar{z} = x - iy, \quad dz = dx + i dy,$$

于是由定理??知

$$\int_{\partial D} \bar{z} dz = \int_{\partial D} x dx + y dy + i \int_{\partial D} x dy - y dx.$$

由微分学基本定理知

$$\int_{\partial D} x dx + y dy = \frac{x^2 + y^2}{2} \Big|_{(x_0, y_0)}^{(x_0, y_0)} = 0,$$

其中 $(x_0, y_0) \in \partial D$. 又由 Green 公式可得

$$\int_{\partial D} x dy = \text{Area}(D), \quad \int_{\partial D} y dx = -\text{Area}(D),$$

因此

$$\int_{\partial D} \bar{z} dz = 2i \text{Area}(D) \implies \int_{\partial D} (f(z) - \bar{z}) dz = -2i \text{Area}(D) \implies 2 \text{Area}(D) = \left| \int_{\partial D} (f(z) - \bar{z}) dz \right|.$$

另一方面, 令 $M = \sup_{z \in \partial D} |f(z) - \bar{z}|$, 由长大不等式可得

$$\left| \int_{\partial D} (f(z) - \bar{z}) dz \right| \leq \int_{\partial D} |f(z) - \bar{z}| |dz| \leq M \int_{\partial D} |dz| = M \text{Length}(\partial D).$$

于是

$$2 \text{Area}(D) \leq M \text{Length}(\partial D),$$

即

$$M \geq \frac{2 \text{Area}(D)}{\text{Length}(\partial D)}.$$

□

例题 0.4 设整函数 $f(z)$ 满足条件

$$\iint_{\mathbb{C}} \frac{|f(z)|}{(1+|z|)^{2029}} dA(z) < \infty.$$

这里 $dA(z)$ 为面积元. 证明: $f(z)$ 是次数不超过 2026 的多项式.

证明 [Show/Hide Proof](#)

因为 f 整函数, 所以由全纯函数的 Taylor 展开, 将 f 在原点 Taylor 展开得

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n, \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

其中

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=r} \frac{f(z)}{z^{n+1}} dz.$$

用反证法. 假设存在某个整数 $n \geq 2027$ 使得 $a_n \neq 0$. 下面证明此时条件积分发散. 令 $z = re^{i\theta}$, 则 $dA(z) = r dr d\theta$, 故

$$I \triangleq \iint_{\mathbb{C}} \frac{|f(z)|}{(1+|z|)^{2029}} dA(z) = \int_0^{\infty} \frac{r}{(1+r)^{2029}} \left(\int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})| d\theta \right) dr. \quad (13)$$

并且对 $\forall r > 0$, 有

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=r} \frac{f(z)}{z^{n+1}} dz = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(re^{i\theta}) e^{-in\theta}}{r^n} d\theta.$$

从而

$$|a_n| r^n = \left| \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(re^{i\theta}) e^{-in\theta} d\theta \right| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})| d\theta \implies \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})| d\theta \geq 2\pi |a_n| r^n. \quad (14)$$

将 (14) 式代入 (13) 式, 得到

$$I \geq 2\pi |a_n| \int_0^{\infty} \frac{r^{n+1}}{(1+r)^{2029}} dr.$$

注意到

$$\frac{r^{n+1}}{(1+r)^{2029}} \sim r^{n-2028}, \quad r \rightarrow \infty.$$

由于 $n \geq 2027$, 因此

$$I = \int_0^{\infty} \frac{r^{n+1}}{(1+r)^{2029}} dr = +\infty,$$

这与题设 $I < \infty$ 矛盾!

故假设不成立, 即对所有 $n \geq 2027$, 都有 $a_n = 0$. 因而

$$f(z) = \sum_{n=0}^{2026} a_n z^n, \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

这是一个次数不超过 2026 的多项式.

□